

DATA STRUCTURE AGENT

复杂度分析速查表

常见数据结构操作复杂度

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能快速查常见结构复杂度
- 能区分平均、均摊和最坏情况
- 能用规模判断算法是否可行

二、核心概念

$O(1)$ 操作次数不随 n 增长，例如数组下标访问。

$O(\log n)$ 每次排除一半左右的数据，例如二分查找。

$O(n)$ 需要线性扫描，例如链表查找。

$O(n \log n)$ 常见于高效排序和分治算法。

三、速查表

结构	访问	查找	插入/删除
数组	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$
链表	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)^*$
栈/队列	受限	$O(n)$	$O(1)$
哈希表	-	$O(1)$ 均摊	$O(1)$ 均摊
堆	-	$O(n)$	$O(\log n)$
BST	$O(\log n)$ 平均	$O(\log n)$ 平均	$O(\log n)$ 平均

四、状态变化或解题路径

- 1. 先确认 n 的规模

- 2. 再看每个元素会被处理几次
- 3. 最后说明额外空间来自哪些变量或容器

操作模板

时间复杂度：看循环、递归深度、每个元素入出次数

空间复杂度：看是否新开数组、哈希表、递归栈

易错点

- 只写 $O(n)$ ，不说明 n 代表什么
- 把均摊 $O(1)$ 说成任何时候都是 $O(1)$
- 递归题漏掉调用栈空间

练习题

- 单调栈为什么是 $O(n)$?
- 哈希表什么时候会退化?
- 递归二叉树遍历的空间复杂度是多少?

小结

复杂度分析要把操作次数和数据规模对应起来，不能只背表格。